சில உதாரணங்கள்:

1. எந்த ஒரு 27 ஆங்கில வார்த்தைகளைக் கொண்ட தொகுப்பிலும் குறைந்த பட்சம் இரண்டு வார்த்தைகளாவது ஒரே எழுத்தில் தொடங்க வேண்டும். (ஆங்கிலத்தில் 26 எழுத்துகள் மட்டுமே உள்ளது.)
2. ஒரு வாரத்தில் உள்ள 5 வேலை நாட்களில் நடைபெறும் எந்த 6 கூட்டங்களில் குறைந்த பட்சம் இரண்டு கூட்டங்களாவது ஒரே நாளில் நடை பெற வேண்டும்.

வரிசை மாற்றங்கள் மற்றும் சேர்வுகளை புரிந்து கொள்ள நாம் "காரணியப் பெருக்கம்" என்ற கருத்தாக்கத்தை அடுத்த பகுதியில் காண்போம்.

4.3 காரணியப் பெருக்கம் (Factorials)

முதல் n இயல் எண்களின் தொடர்ச்சியான பெருக்கல் n–ன் காரணியப் பெருக்கம் எனப்படும். இதனை $n!$ எனக் குறிப்பிடுகிறோம்.

அதாவது, $n! = 1 \times 2 \times 3 \times ... \times n$.

இந்த குறியீட்டை " n factorial " அல்லது " factorial of n" என படிக்க வேண்டும்.

இந்த $n!$ என்ற குறியீடு 1808 இல் பிரஞ்சு கணிதவியல் அறிஞர். கிருஸ்டியன் கிராம்ப் (*Christian Kramp*) என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. n என்ற ஒரு மிகை முழு எண்ணுக்கு,

$$\begin{aligned} n! &= n \times (n-1) \times (n-2) \times ... \times 3 \times 2 \times 1 \\ &= n(n-1)! \text{ , } n > 1\text{–க்கு} \\ &= n(n-1)(n-2)! \text{ , } n > 2\text{–க்கு} \\ &= n(n-1)(n-2)(n-3)! \text{ , } n > 3\text{–க்கு. இவ்வாறாக தொடரலாம்.} \end{aligned}$$

மேலும்,

$$\begin{aligned} 1! &= 1 \\ 2! &= 2 \times 1 = 2 \\ 3! &= 3 \times 2 \times 1 = 6 \\ 4! &= 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \\ 5! &= 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120 \\ ... &= ... \\ 22! &= 22 \times 21 \times 20 \times ... \times 3 \times 2 \times 1 = 1124000727777607680000 \end{aligned}$$

காரணியப்பெருக்கத்தில் 22 (ஸ்ரீனிவாச இராமானுஜத்தின் பிறந்தநாள்) என்ற எண்ணுக்கு தனிச் சிறப்பு உண்டு. இது 1 ஐ விட பெரிய எண்களில் N–ன் காரணியப் பெருக்கத்தில் N இலக்கங்கள் உள்ளன என்ற பண்பை பெற்ற மிகச்சிறிய எண்.

$N!$ இல் சரியாக N இலக்கங்களைக் கொண்ட அடுத்த எண் N எது எனக் காண்பது, மாணவர் மற்றும் ஆசிரியருக்கு ஒரு நல்ல பயிற்சியாகும். $0! = 1$ என்பதை நிறுவ $n = 0$ என $(n+1)!=(n+1) \cdot n!$ என்பதில் பிரதியிட $1! = (0+1) \times 0! \Rightarrow 0! = \frac{1!}{1} = 1$ என நிருவலாம். இதுபோன்றே நாம் குறையற்ற முழு எண்களுக்கான காரணியப் பெருக்கத்தை பற்றியும் விவாதிக்கலாம். காரணியப் பெருக்கத்தினை சில குறை எண்களுக்கு மட்டும் அல்லாமல் கலப்பு எண்களுக்கு கூட வரையறுக்கலாம். இது இப்பாட நூலின் பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டது.

11th Maths V-1 TM.indb 202 21-01-2019 16:49:58